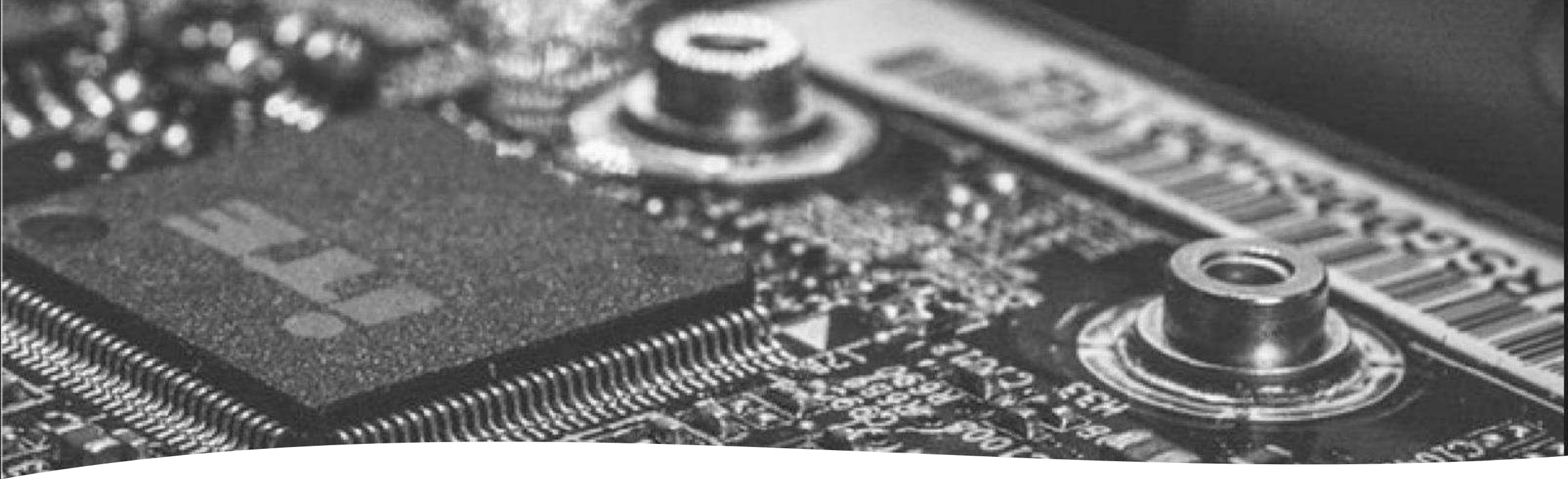




Sistemas informáticos – 2C

- **Clase 22 SERVIDORES EMPRESARIALES Y APLICACIONES INFORMÁTICAS**
- **Profesora Ana Ibis López Vara**
- **Email: anaibis.lopez@ufv.es**

Objetivos

Reconocer los diferentes tipos de servidores que se utilizan en las empresas

Identificar los tipos de software

Reconocer las licencias disponibles según su uso y su autor

Reconocer las licencias Creative Commons

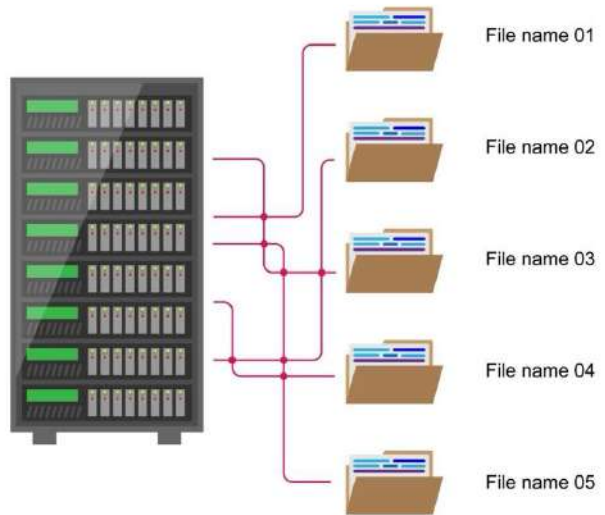
Servidores en una empresa

Tipo de servidor	Función principal	Ejemplo real	¿Qué hace en la práctica?
 Servidor de ficheros	Guardar y compartir archivos	Google Drive	Almacena documentos y permite acceder a ellos
 Servidor de impresión	Gestionar impresoras	Impresora de red	Organiza quién imprime y en qué orden
 Servidor de aplicaciones	Ejecutar programas	Moodle	Permite usar apps sin instalarlas en tu PC
 Servidor web	Mostrar páginas web	Google	Envía páginas al navegador
 Servidor de bases de datos	Gestionar datos estructurados	MySQL	Guarda datos organizados (usuarios, notas, etc.)

Servidores de ficheros

- Un servidor de ficheros es un equipo (o software) que se encarga de **guardar, organizar y compartir archivos** dentro de una red.
- Un servidor de ficheros permite que varios usuarios:
 - Accedan a documentos desde distintos dispositivos
 - Guarden archivos en un lugar central
 - Compartan información fácilmente
 - Controlen quién puede ver o modificar cada archivo

Servidores de ficheros



Servidores de ficheros

- **Funcionamiento**
 - Los usuarios (clientes) se conectan al servidor
 - El servidor gestiona los archivos
 - Controla accesos y permisos
- **Ejemplos**
 - Google Drive
 - Dropbox
 - Servidores de red en empresas o centros educativos
- **Importancia**

Sin un servidor de ficheros:

 - Los archivos estarían desordenados
 - Sería difícil compartir información
 - Habría más riesgo de perder datos
- Un servidor de ficheros no es solo un ordenador: necesita software que gestione los archivos y los accesos.

Programas servidores de ficheros

Tipo	Software
Windows	Windows Server
Linux	Samba / NFS
Nube privada	Nextcloud / ownCloud
NAS	Synology / QNAP

Implantación de un servidor de ficheros

1. Antes del software, siempre hay una base común:
2. Elegir un servidor (físico o virtual)
3. Configurar discos (RAID recomendable)
4. Conectarlo a la red
5. Crear usuarios y grupos
6. Definir carpetas compartidas
7. Asignar permisos

Active Directory

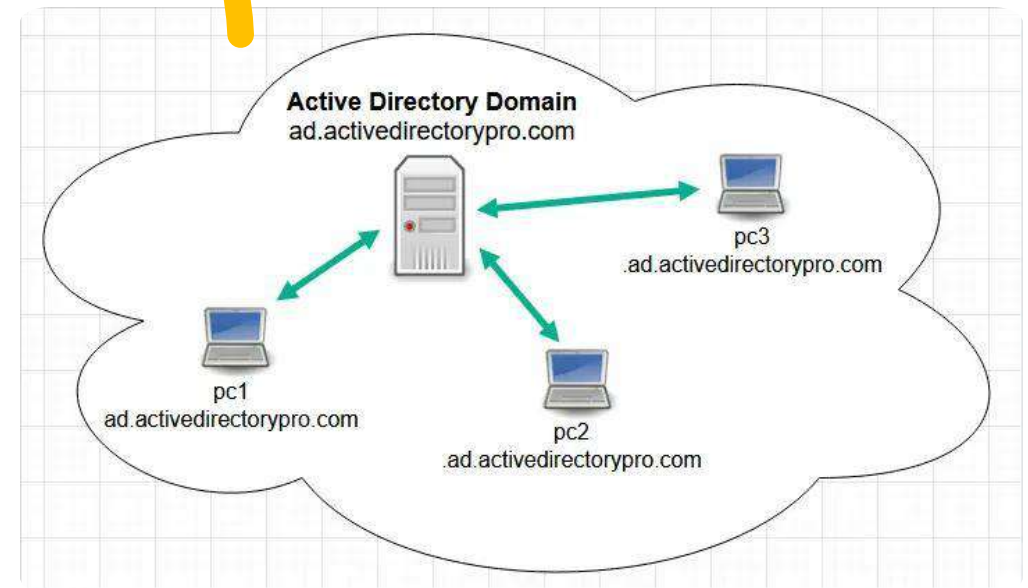
- Es un servicio de Microsoft que se usa en redes de empresas o centros educativos para gestionar usuarios, equipos y permisos de forma centralizada.
- Es como una “base de datos inteligente” de toda la red.
- Guarda información sobre:
 - Usuarios (alumnos, empleados)
 - Ordenadores
 - Contraseñas
 - Permisos

Active Directory

- Con Active Directory:
 - Un administrador crea usuarios desde un solo sitio.
 - Los usuarios podrán iniciar sesión en cualquier ordenador de la red con sus datos de usuario y acceden a sus archivos personales.
- Active Directory controla:
 - Los permisos para acceder a cada directorio y archivo
 - La instalación de programas
 - La configuración de los equipos
- Active Directory + Servidor de ficheros trabajan juntos:
 - AD gestiona usuarios
 - Servidor de ficheros guarda archivos
- Active Directory es el sistema que controla quién eres y qué puedes hacer en la red.
- Active Directory forma parte de Windows Server, es un servicio Servicios de dominio (AD DS) que controla toda la red.

¿Cómo se instala Active Directory?

1. Instalar Windows Server
2. Activar servicio Active Directory
3. Crear grupos y cuentas de usuarios
4. Configurar los accesos a: PCs, carpetas, impresoras



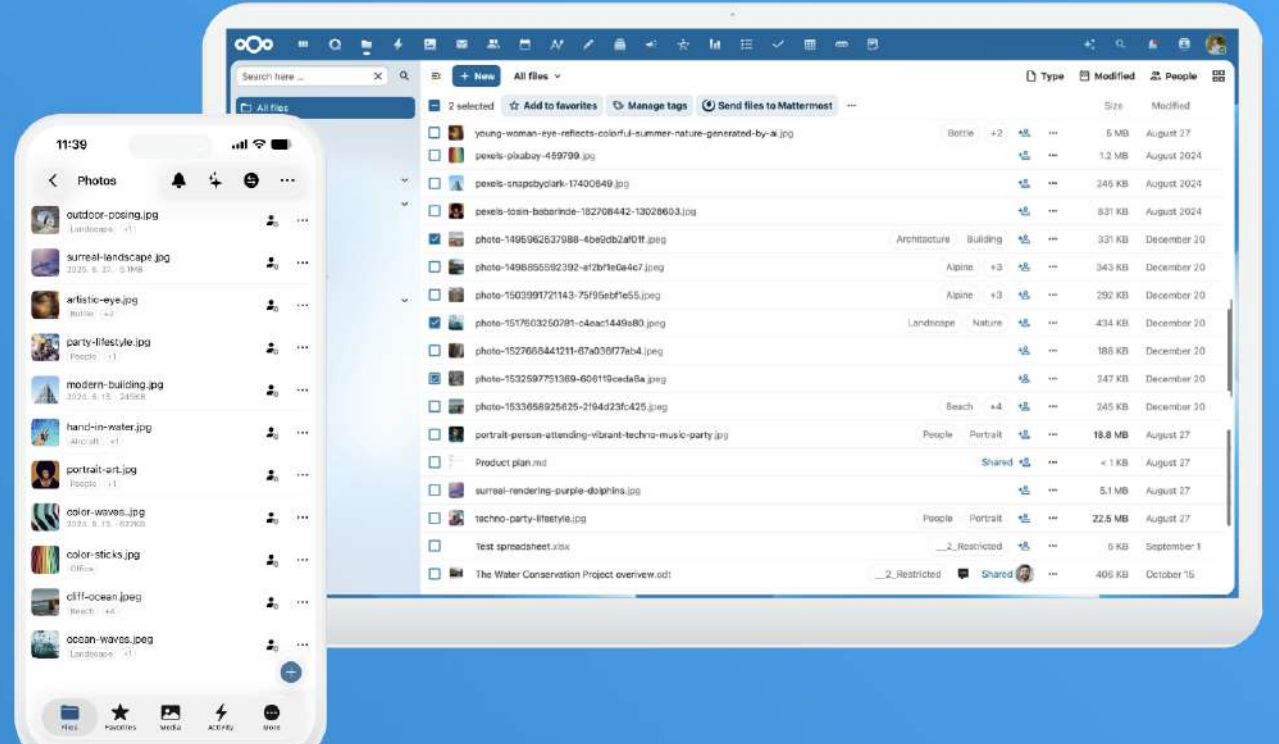
Active Directory es el controlador de dominio en la red

Nextcloud Files

Software seguro de almacenamiento e intercambio de archivos en la nube que facilita la sincronización, el intercambio y la colaboración en torno a tus archivos.

Prueba Nextcloud Files ahora >

Reproducir vídeo ahora



Soluciones
profesionales para
servidores de ficheros

- **Nextcloud**, es como una “nube privada” similar a Google Drive a nivel empresarial y permite acceso desde ordenador y móvil. Se puede instalar en un servidor local mejor con Linux y los clientes si pueden ser cualquier dispositivo y también se puede usar en la nube.

Netxcloud vs Google Drive



Nextcloud

Tú controlas el servidor

Puede ser privado

Más configurable

Google Drive

Google controla todo

Es nube pública

Más simple

Nextcloud es como Google Drive, que se puede instalar localmente o utilizarlo en la nube.

Soluciones profesionales para servidores de ficheros

ownCloud, similar al anterior

Área de cliente [Contactar con el equipo comercial](#) Soporte 

[Servidores dedicados](#) [VPS](#) [Almacenamiento y backup](#) [Network](#) [Seguridad e identidad](#) [Operaciones](#)

Descubra las soluciones de almacenamiento y backup de OVHcloud

[Descubra las soluciones de almacenamiento y backup de OVHcloud](#)

Descubra las soluciones de almacenamiento y backup de OVHcloud

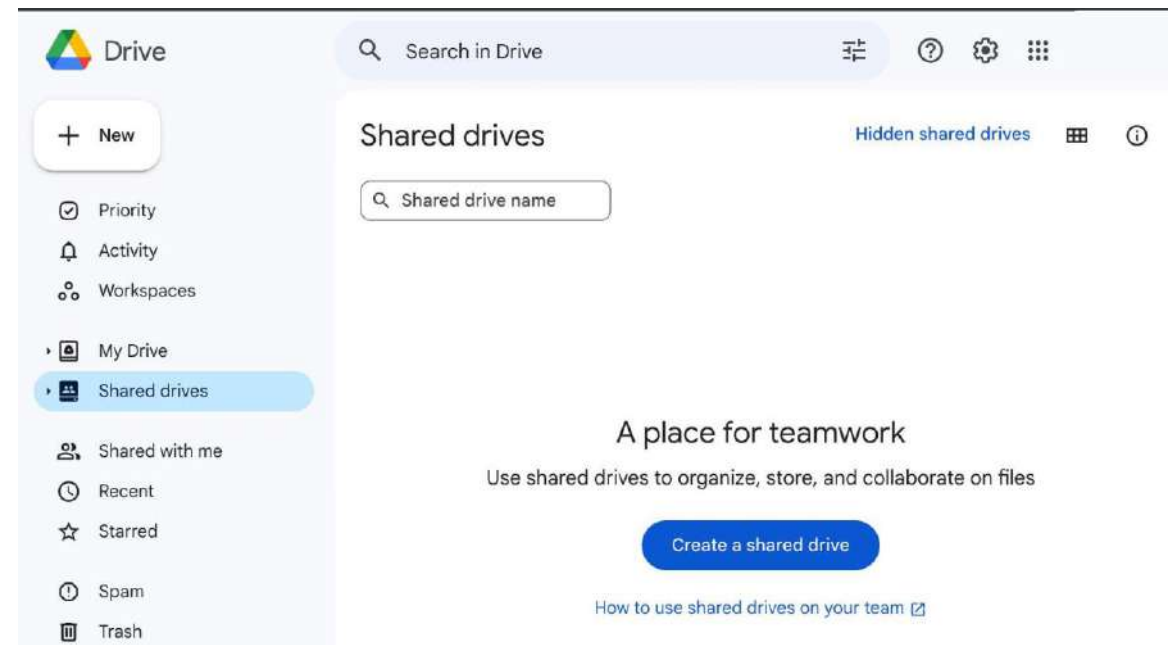
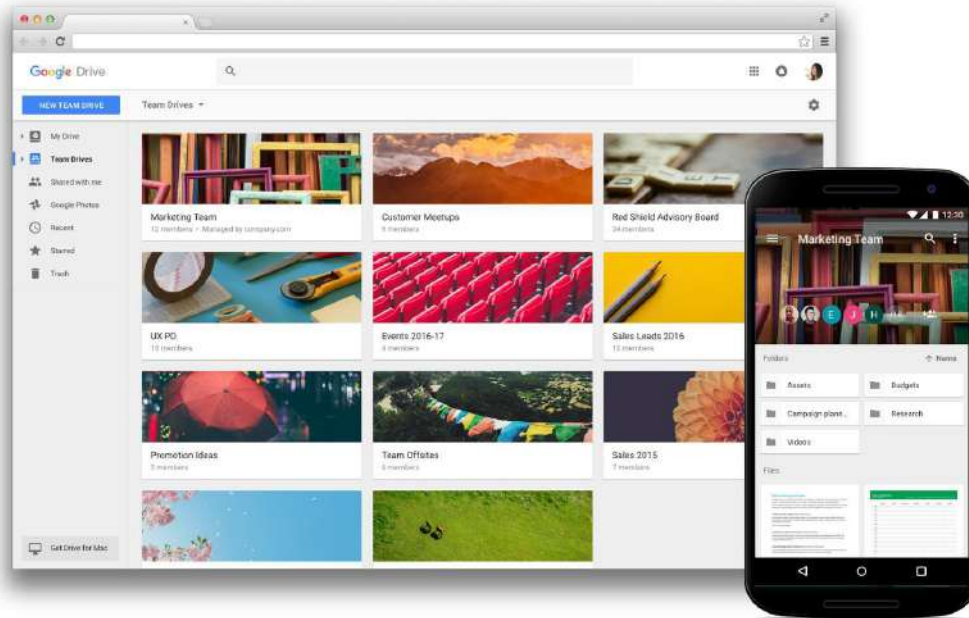
Los datos que almacenáis, así como sus diferentes usos, pueden presentar características específicas y, por lo tanto, requieren una solución adaptada. OVHcloud ofrece soluciones de almacenamiento en la nube para responder a vuestras necesidades: almacenamiento de objetos, de bloques o de archivos, espacio de archivado a largo plazo o soluciones de backup para todos vuestros servicios. Así, podéis conservar, organizar, valorar y proteger vuestros datos de la manera más adecuada a vuestros usos.



Soluciones profesionales para servidores de ficheros

Google Drive (dentro de Google Workspace):

- Gestión de usuarios
- Permisos
- Trabajo colaborativo (Docs, Sheets...)
- Acceso desde cualquier lugar

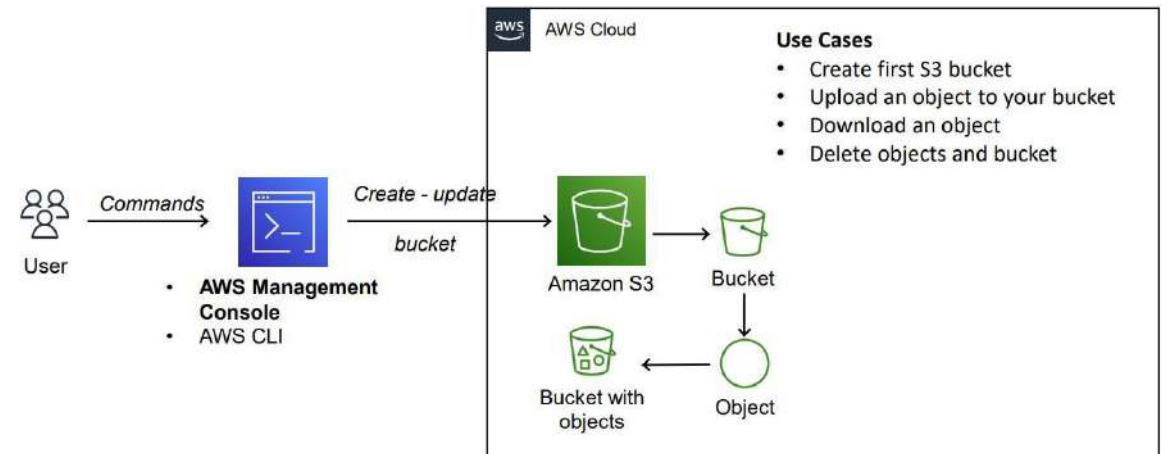
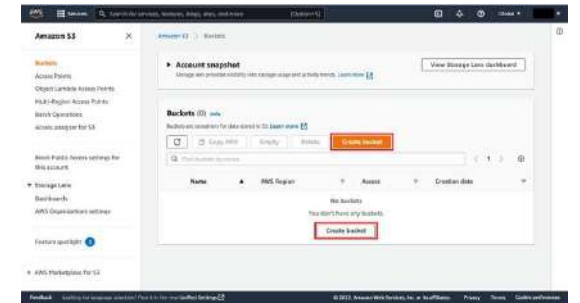


Soluciones profesionales para servidores de ficheros

Amazon S3:

Almacenamiento en la nube

- Muy potente y escalable
- Usado por empresas y aplicaciones
- Menos visual que Google Drive



Google y Amazon alquilan el almacenamiento; no controlas la infraestructura.
Es una nube pública utilizada de forma privada.

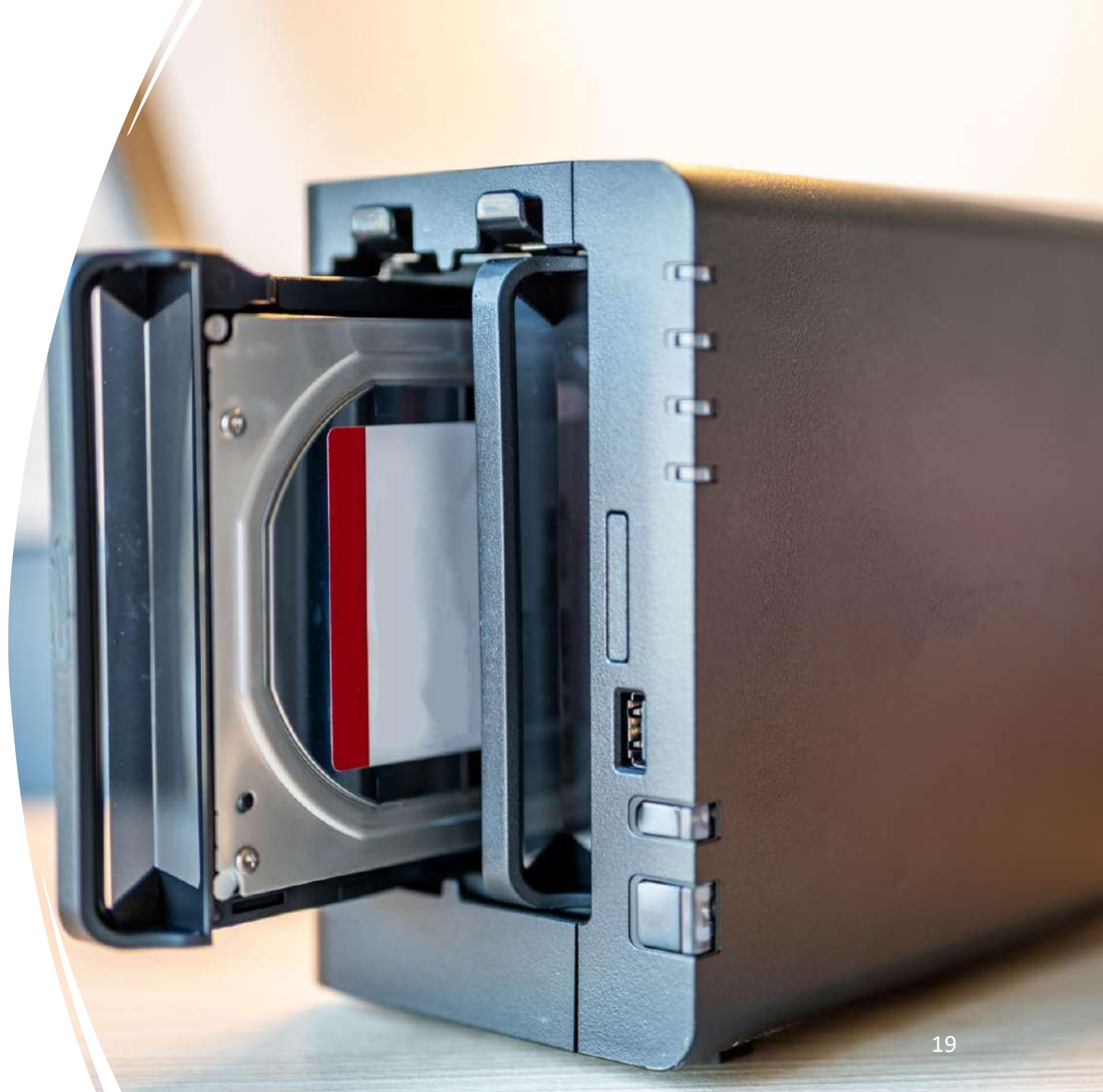
Nextcloud lo configura y controla la empresa, aunque esté en la nube.

Almacenamiento en la nube: Google, Amazon y Nextcloud

Google Drive (Google Workspace)	Amazon S3 (AWS)	Nextcloud
 Google Drive para empresas	 Amazon S3 (Simple Storage Service)	 Nextcloud
 ¿Qué es? Servicio en la nube de Google para almacenar y compartir archivos.	 ¿Qué es? Servicio de almacenamiento en la nube muy escalable y fiable.	 ¿Qué es? Plataforma propia (software libre) para almacenar y compartir archivos.
 ¿Dónde están los datos? En servidores de Google (nube pública).	 ¿Dónde están los datos? En servidores de Amazon (nube pública).	 ¿Dónde están los datos? En servidores que elige la empresa: • Propios (locales) • O en la nube (hosting, VPS, etc.)
 ¿Quién controla el almacenamiento? Google. La empresa no controla físicamente el almacenamiento.	 ¿Quién controla el almacenamiento? Amazon. La empresa no controla físicamente el almacenamiento.	 ¿Quién controla el almacenamiento? La empresa. Ella decide dónde y cómo se almacenan los datos.
 Características • Fácil de usar • Trabajo colaborativo (Docs, Sheets...) • Gestión de usuarios y permisos • Acceso desde cualquier lugar	 Características • Muy escalable y potente • Pensado para aplicaciones y sistemas • Flexible (buckets, políticas, seguridad) • Menos "visual" que Google Drive	 Características • Control total de los datos • Personalizable y extensible • Colaboración y permisos • Puede estar en la nube o en local
 Conclusión Google alquila el almacenamiento. Es una nube pública utilizada de forma privada por la empresa.	 Conclusión Amazon alquila el almacenamiento. Es una nube pública utilizada de forma privada por la empresa.	Conclusión La empresa configura y controla el almacenamiento, aunque esté en la nube. No depende de terceros para gestionar los datos.
 Resumen clave • Google y Amazon alquilan el almacenamiento: no controlas el almacenamiento, es una nube pública utilizada de forma privada. • Nextcloud lo configura y controla la empresa, aunque esté en la nube. • Nextcloud ofrece más control y privacidad; Google y Amazon ofrecen más simplicidad y escalabilidad gestionada.		

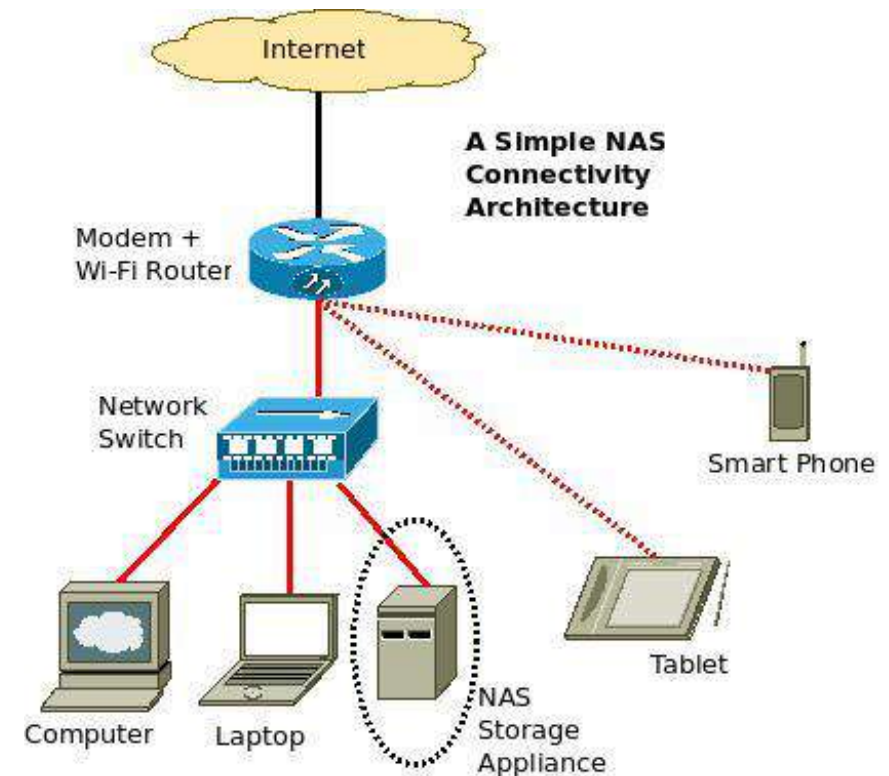
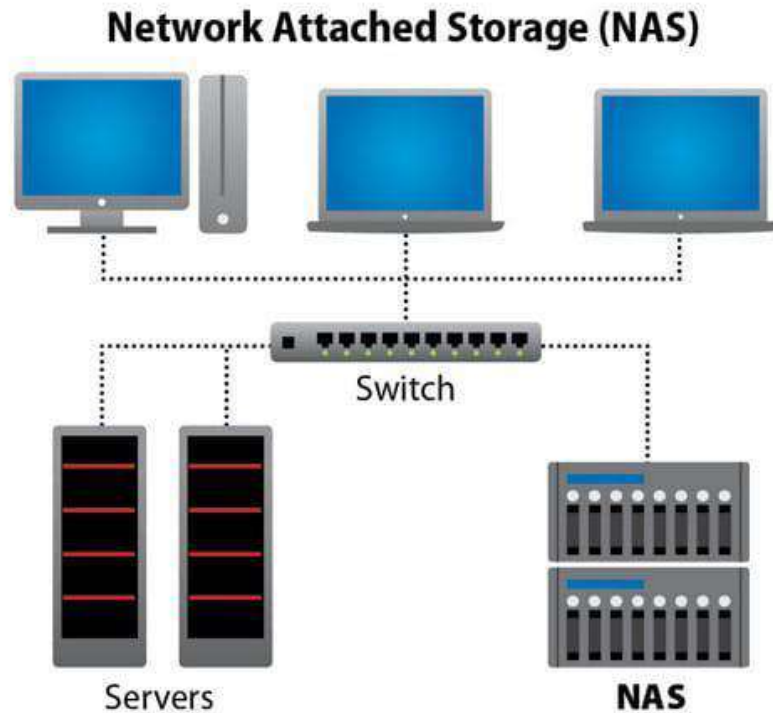
Servidor NAS

- Un NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo que sirve para guardar y compartir archivos en una red, como si fuera un servidor de ficheros pero en formato compacto y fácil de usar.
- NAS=*Network Attached Storage* = Almacenamiento conectado a la red.



Servidor NAS

- Es un dispositivo que:
 - Se conecta al router
 - Guarda discos duros
 - Permite acceder a los archivos desde cualquier dispositivo



Funciones de un NAS

- Guardar archivos en un solo sitio
- Hacer copias de seguridad (backup)
- Compartir documentos en red
- Acceder desde casa o fuera (como nube privada)
- **Un NAS es un tipo de servidor de ficheros**, pero más simple.
- Un NAS es como un Google Drive, pero en la casa o empresa
- Marcas típicas: Synology, QNAP



Diferencias entre un NAS y un Servidor de ficheros



NAS

Dispositivo ya preparado

Fácil de usar

Ideal para casa/pequeñas empresas

Servidor de ficheros

Puede ser un ordenador

Más configurable

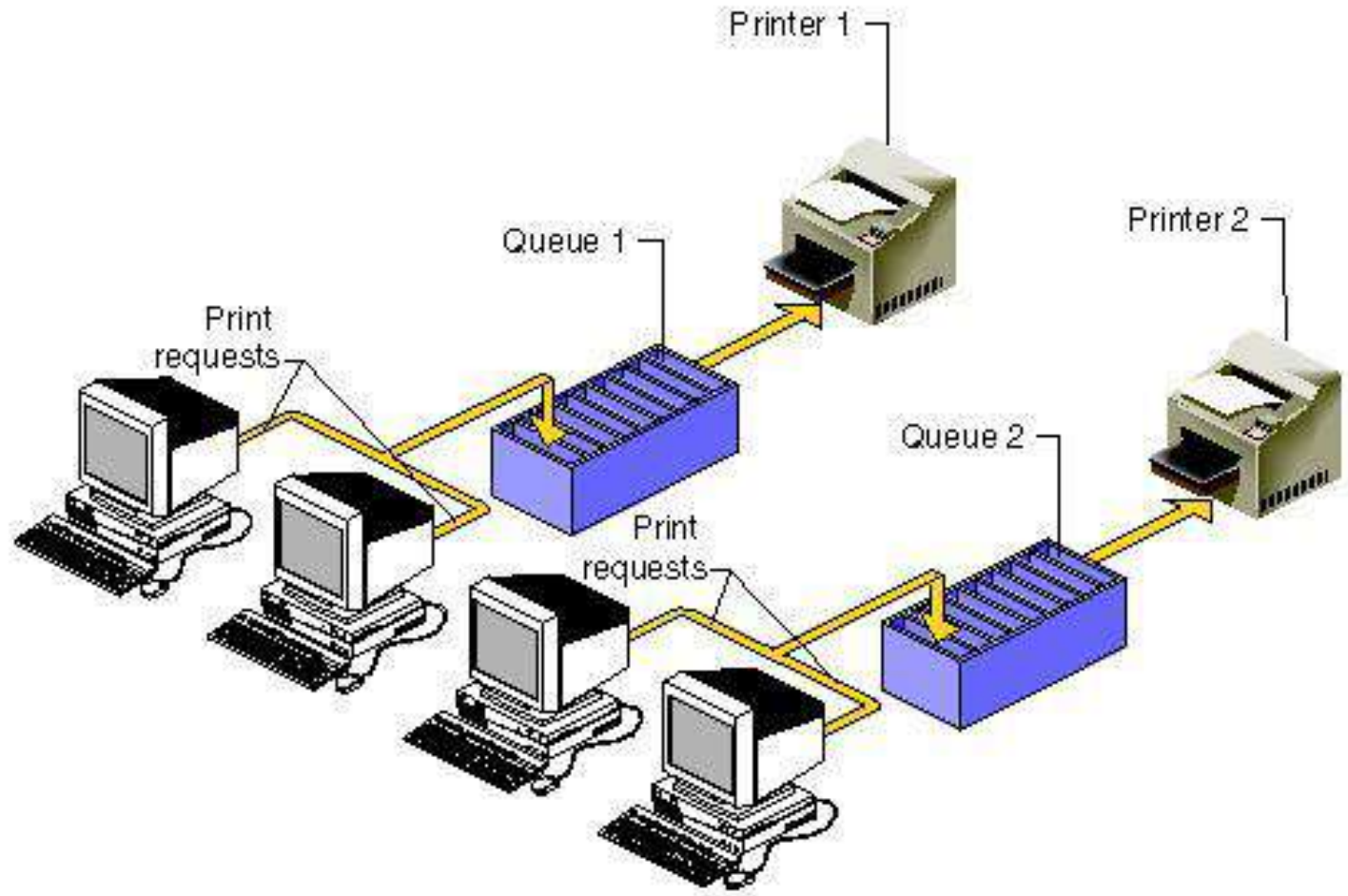
Más usado en empresas grandes

Servidores en una empresa

Tipo de servidor	Función principal	Ejemplo real	¿Qué hace en la práctica?
 Servidor de ficheros	Guardar y compartir archivos	Google Drive	Almacena documentos y permite acceder a ellos
 Servidor de impresión	Gestionar impresoras	Impresora de red	Organiza quién imprime y en qué orden
 Servidor de aplicaciones	Ejecutar programas	Moodle	Permite usar apps sin instalarlas en tu PC
 Servidor web	Mostrar páginas web	Google	Envía páginas al navegador
 Servidor de bases de datos	Gestionar datos estructurados	MySQL	Guarda datos organizados (usuarios, notas, etc.)

Servidor de impresión

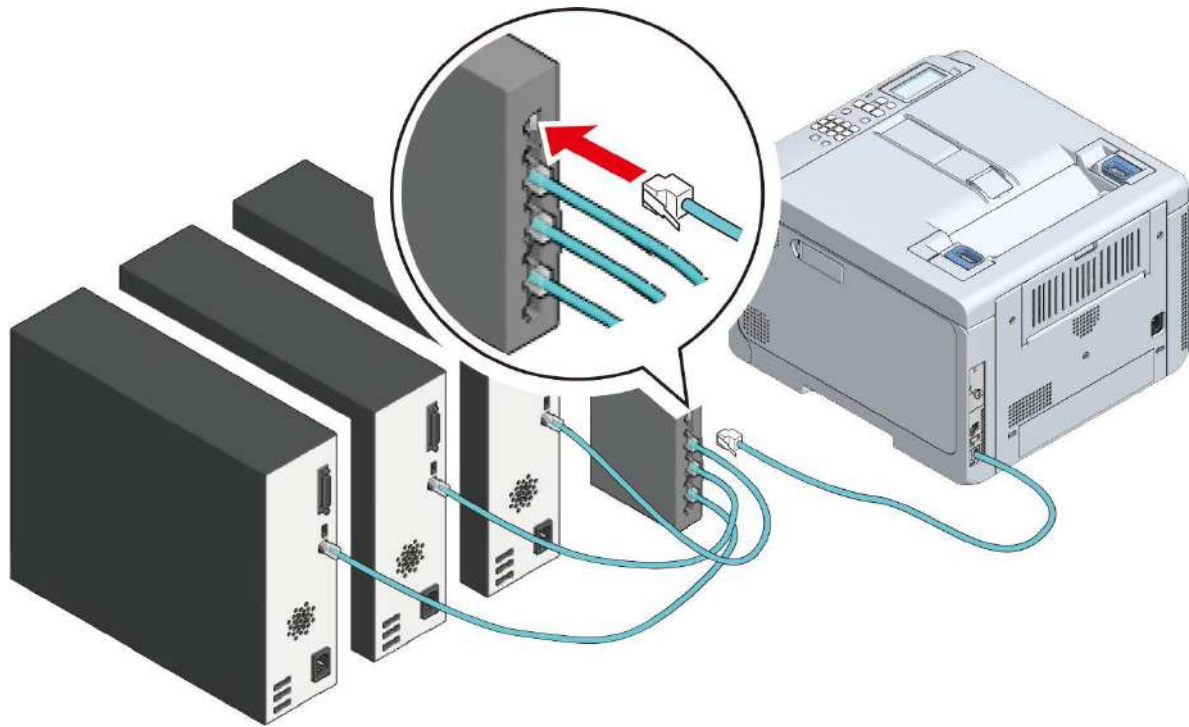
- Un **servidor de impresión** es un software que se encarga de **gestionar todas las impresoras de una red**.
- Actúa como intermediario entre los usuarios y las impresoras.



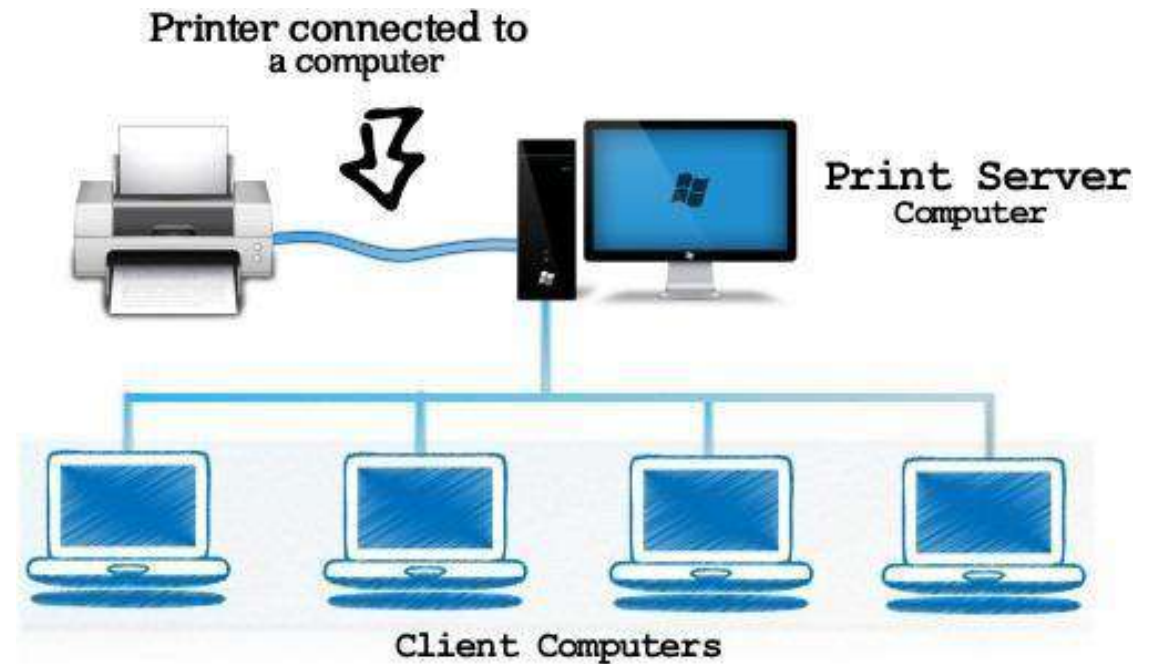
Funciones de un servidor de impresión

- Gestionar trabajos de impresión, recibe los documentos que envían los usuarios, los organiza en una cola y decide el orden de impresión.
- Compartir impresoras, una sola impresora puede ser usada por muchos usuarios.
- Controlar permisos, decide quién puede imprimir.
- Controlar el uso, ver quién imprime, cuánto imprime, limitar impresiones, etc.
- En Windows Server el servidor de impresión que viene incluido es **Print Server (Servidor de impresión)**

Conexión de un servidor de impresión



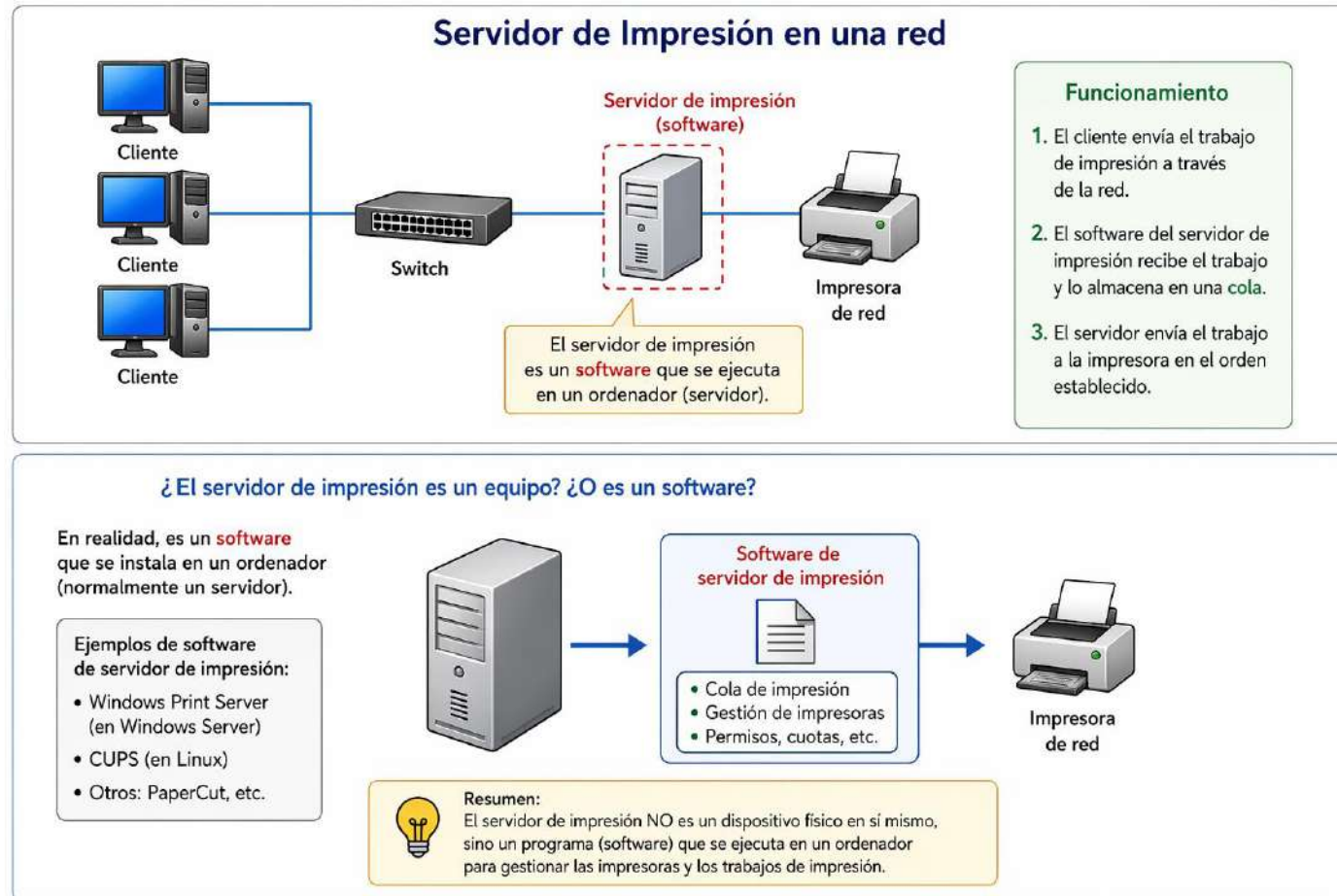
Directamente a la red (Switch)



ACCESS SHARED PRINTER CONNECTED TO A COMPUTER/SERVER

Conectada a un ordenador de la red que comparte la impresora.
En Windows utiliza el servicio interno de impresión (Print Spooler)

Resumen



Programas servidores de impresión

1. Integrados (los más usados en las empresas)

No son “independientes” como tal porque ya vienen dentro del sistema.

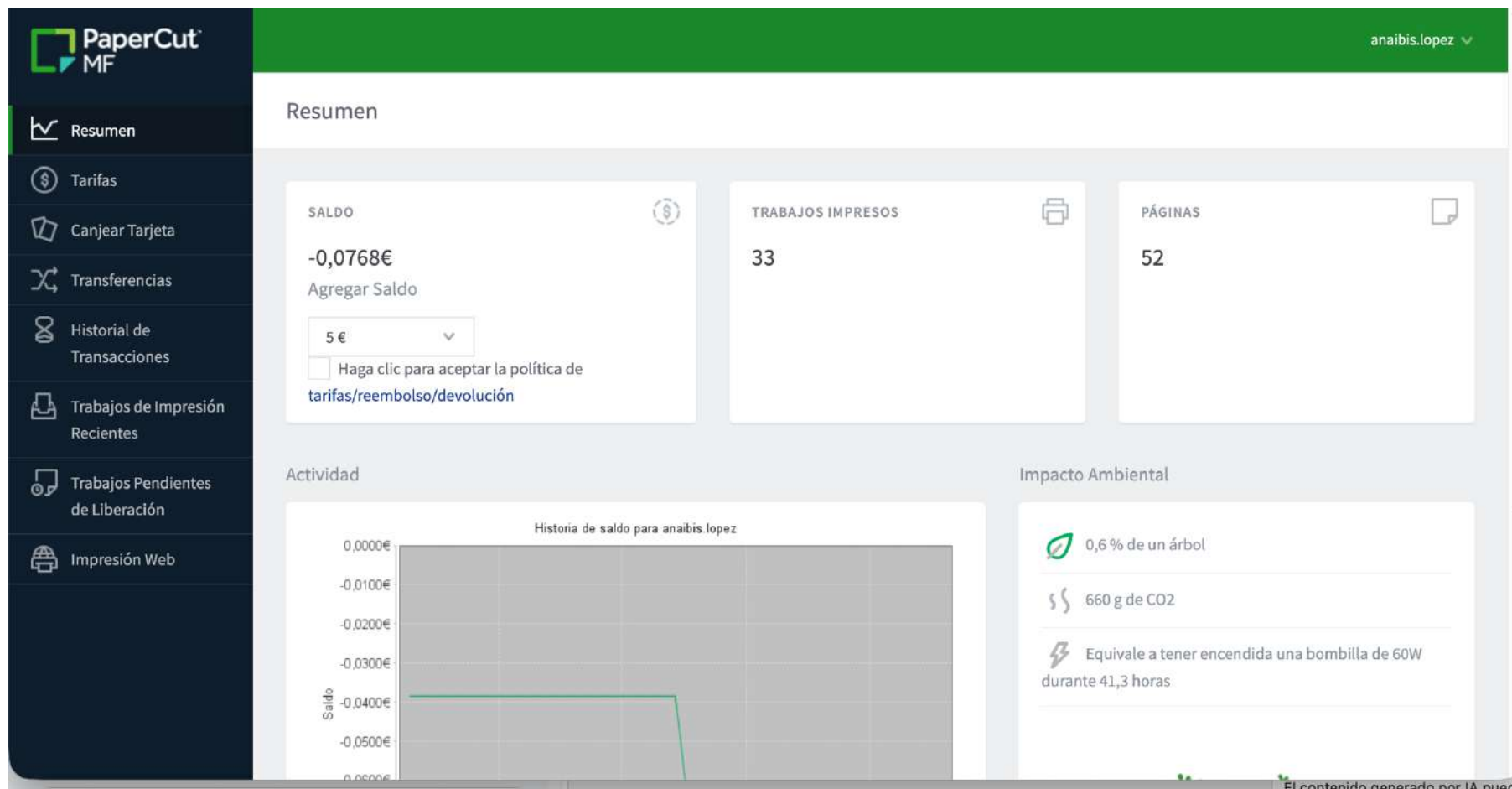
2. Programas independientes

- PaperCut
- Print Manager Plus

Estos programas no sustituyen completamente al sistema de impresión, sino que:

- Se instalan encima
- Añaden control, seguridad y gestión

PaperCut Ufv



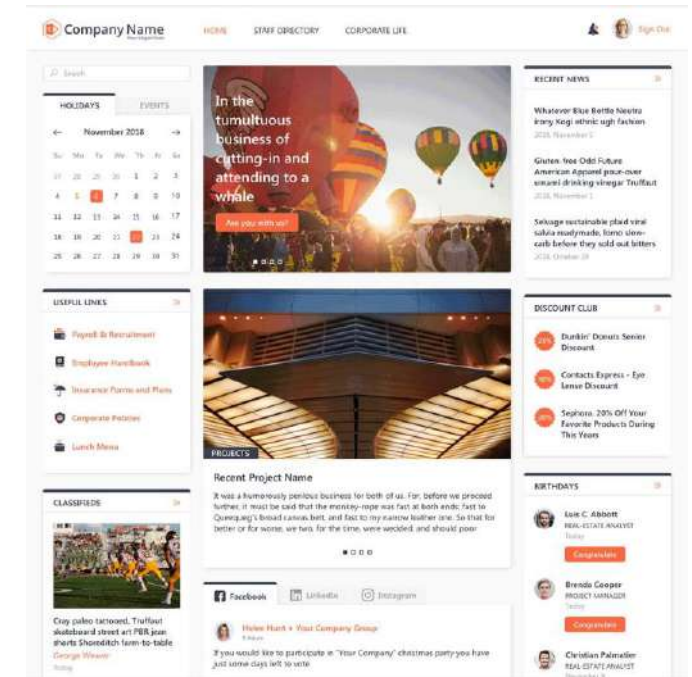
El contenido generado por IA puede

Servidores en una empresa

Tipo de servidor	Función principal	Ejemplo real	¿Qué hace en la práctica?
 Servidor de ficheros	Guardar y compartir archivos	Google Drive	Almacena documentos y permite acceder a ellos
 Servidor de impresión	Gestionar impresoras	Impresora de red	Organiza quién imprime y en qué orden
 Servidor de aplicaciones	Ejecutar programas	Moodle	Permite usar apps sin instalarlas en tu PC
 Servidor web	Mostrar páginas web	Google	Envía páginas al navegador
 Servidor de bases de datos	Gestionar datos estructurados	MySQL	Guarda datos organizados (usuarios, notas, etc.)

Servidores en la empresa

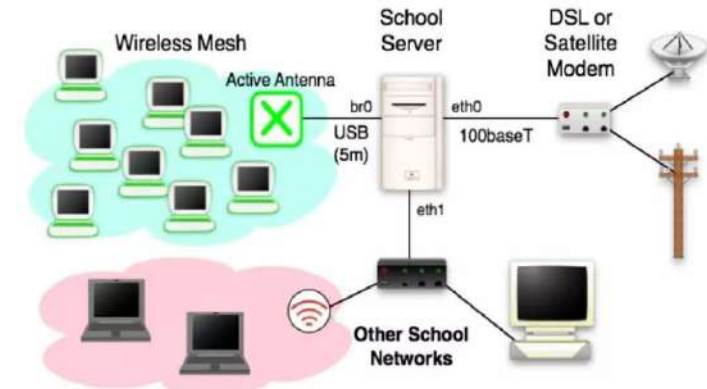
- Software de gestión ERP, CRM. Ejemplos: SAP, Salesforce
- Intranet de empresas: Portal con noticias, documentos, formularios
- Servidor de plataforma educativa: Moodle, Canvas, ...



Un ejemplo en una institución educativa

Servicios de Red que se ejecutan en el Servidor

- DHCP Server
- HTTP Server
- Proxy Server
- Moodle Server
- eJabber Server
- School Identity Manager
- Firewall Server
- DNS Server
- NTP Server



Arquitectura del Servidor



Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. Entre los requisitos de hardware se encuentra que el Servidor de Escuela debe tener dos tarjetas de red ethernet 10/100 BASE-T. Esto es para que el servidor pueda comunicar la red local interna con la red externa que podría ser Internet.

Servidores en una empresa

Tipo de servidor	Función principal	Ejemplo real	¿Qué hace en la práctica?
 Servidor de ficheros	Guardar y compartir archivos	Google Drive	Almacena documentos y permite acceder a ellos
 Servidor de impresión	Gestionar impresoras	Impresora de red	Organiza quién imprime y en qué orden
 Servidor de aplicaciones	Ejecutar programas	Moodle	Permite usar apps sin instalarlas en tu PC
 Servidor web	Mostrar páginas web	Google	Envía páginas al navegador
 Servidor de bases de datos	Gestionar datos estructurados	MySQL	Guarda datos organizados (usuarios, notas, etc.)

Servidores WEB

Un **servidor web** es un sistema que envía **páginas web** a los usuarios cuando las solicitan desde un navegador.

Programas servidores WEB: Apache HTTP Server, Nginx.

Lo más común hoy es utilizar n servidores en la nube en plataformas como AWS, Azure o Google Cloud.

Servidores en una empresa

Tipo de servidor	Función principal	Ejemplo real	¿Qué hace en la práctica?
 Servidor de ficheros	Guardar y compartir archivos	Google Drive	Almacena documentos y permite acceder a ellos
 Servidor de impresión	Gestionar impresoras	Impresora de red	Organiza quién imprime y en qué orden
 Servidor de aplicaciones	Ejecutar programas	Moodle	Permite usar apps sin instalarlas en tu PC
 Servidor web	Mostrar páginas web	Google	Envía páginas al navegador
 Servidor de bases de datos	Gestionar datos estructurados	MySQL	Guarda datos organizados (usuarios, notas, etc.)

Servidores de Bases de datos

Un servidor de base de datos es un sistema que almacena, organiza y permite consultar datos.

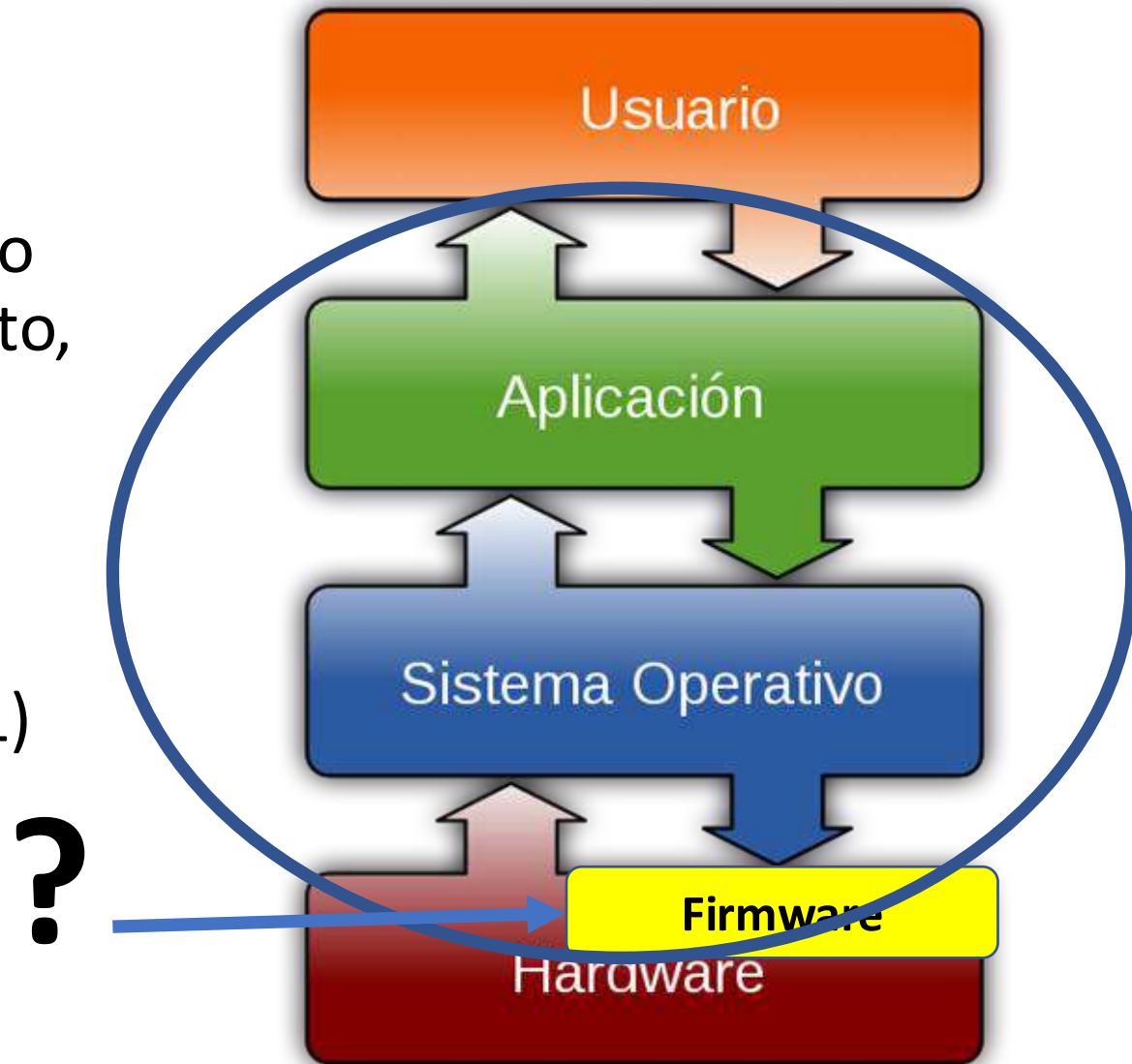
Programas SGBD:

- MySQL (relacional)
- PostgreSQL (relacional)
- MongoDB: guarda datos tipo JSON
- Cassandra: muy usada en grandes sistemas
- Redis: muy rápida (en memoria)
- Firebase: usada en apps móviles

Aplicaciones informáticas

Software

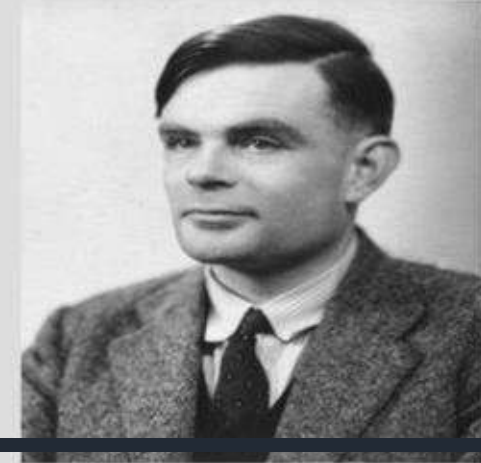
- El software es el conjunto de programas de cómputo, procedimiento, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de un Sistema Informático. (IEEE 729)(1)



Un poco de historia

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de turing.

Alan Touring



- El término *software* fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey en 1957.

<https://goo.su/zwsR>



Evolución histórica del software

- **Décadas de 1940 y 1950:** Los primeros programas de ordenador se codificaban físicamente mediante interruptores y cables en las máquinas, como el ENIAC. La programación era un proceso tedioso y propenso a errores.
- **Década de 1950:** Se desarrollaron los primeros lenguajes de programación de alto nivel, como Fortran (1957) y LISP (1958), que permitían escribir código de forma más legible y eficiente.
- **Década de 1960:** Se introdujeron los sistemas operativos, como OS/360 de IBM, que facilitaban la gestión de los recursos hardware. También surgieron los primeros lenguajes orientados a objetos, sentando las bases de la programación moderna.
- **Década de 1970:** Se produjo un gran avance con la invención de los microprocesadores, lo que permitió la creación de los ordenadores personales. También surgió UNIX, con gran influencia en los sistemas operativos modernos.
- **Década de 1980:** Se popularizó el software de aplicación para ordenadores personales, con el crecimiento de empresas como Microsoft y Apple. Se desarrollaron sistemas operativos como MS-DOS y MacOS, que introdujeron interfaces más accesibles.
- **Década de 1990:** Internet se convirtió en un fenómeno global, dando lugar al desarrollo de aplicaciones web y servicios en línea. Surgieron lenguajes como Java y JavaScript, que facilitaron aplicaciones dinámicas y multiplataforma.
- **Década de 2000 en adelante:** Se produjo una gran expansión del software con tecnologías como la computación en la nube, el big data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas (IoT). También creció la importancia de la seguridad y metodologías como DevOps.

Ingeniería del software

- La **Ingeniería de *Software*** es una de las ramas de las ciencias de la computación que estudia la creación de software confiable y de calidad, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, y brindando soporte operacional y de mantenimiento.(Wikipedia)



https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software



Clasificación del Software

Sistema: hace
funcionar

Desarrollo: crea

Aplicación: se
usa

Software de Sistema

Hace funcionar el ordenador

Ejemplos:

- Windows
- Linux
- Drivers

Software de Desarrollo

- Permite crear programas
- Ejemplos:
 - IDEs
 - Compiladores
 - Depuradores
 - Frameworks: herramientas que facilita crear aplicaciones:
 - Django
 - React
 - Angular
 - Spring Framework

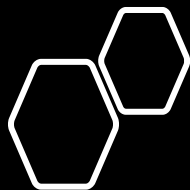


Software de Aplicación

Programas que usa el usuario

Ejemplos:

- Word
- Navegadores
- Apps



Tipos de lenguajes de programación



Ver ejemplos:

<https://conogasi.org/articulos/lenguaje-de-programacion/>

Software de aplicación ó aplicación

- Tipo de software diseñado como herramienta que permite al usuario realizar una tarea específica.
- Una aplicación es un programa compilado o interpretado escrito en algún lenguaje de programación, que necesita de un sistema operativo para funcionar y requiere unas condiciones determinadas para su instalación y ejecución (disco duro, procesador, RAM, ...)



Licencias de software

- Es un **contrato** en donde se especifican todas las **normas que rigen el uso de un programa**, entre el propietario de la licencia (autor o distribuidor) y el que lo adquiere (usuario o empresa) y que debe utilizar la aplicación cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas en forma de cláusulas del contrato.
- En las cláusulas suele indicarse:
 - Compromisos que se adquieren (# de copias lícitas, no cesión del programa a terceros, no reinstalación, distribución, modificaciones, publicitarias,...)
 - Plazo de cesión de los derechos (meses, años, ...)
 - Ámbito geográfico de validez del contrato
 - Límites en la responsabilidad por fallos
 - Tipo de mantenimiento de soporte



Licencia de usuario final (EULA - End-User License Agreement) de Microsoft Windows

- *"Usted acepta cumplir con todas las condiciones de esta Licencia. Usted tiene derecho a usar una sola copia del software en un solo equipo. Usted acepta no hacer ninguna copia adicional del software, a menos que se permita expresamente en esta Licencia o por ley. Usted acepta que el software está protegido por leyes de propiedad intelectual y otras leyes aplicables.*
- *Usted acepta no modificar, adaptar o crear trabajos derivados basados en el software, excepto en la medida permitida por la ley aplicable. Usted acepta no distribuir, vender, alquilar, arrendar o transferir el software ni conceder sublicencias, excepto en la medida permitida por esta Licencia o por la ley aplicable.*
- *Microsoft se reserva todos los demás derechos no concedidos expresamente en esta Licencia. Microsoft puede rescindir esta Licencia si usted no cumple con los términos y condiciones de la misma. En caso de rescisión, usted debe dejar de usar el software y destruir todas las copias del mismo."*

Ejemplo de Licencia Pública General de GNU

- *"Este programa es software libre: puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Free Software Foundation, ya sea la versión 3 de la Licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior.*
- *Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; sin incluso la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia Pública General de GNU para obtener más detalles.*
- *Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General de GNU junto con este programa. Si no es así, consulte <http://www.gnu.org/licenses/>."*

Licencias de software según su uso

- **Propietaria:**
 - Uso en una o varias máquinas por el pago de un precio.
 - El creador o dueño legal limita o prohíbe la copia, redistribución y modificación sin su permiso o sin un pago previo.
 - Compra o alquiler de licencias por usuario
- **Shareware ó de evaluación:**
 - Uso limitado en tiempo u opciones tras el cuál habrá que pagar un precio
 - Objetivo, dar a conocer el software
- **Freeware:**
 - Uso y copia ilimitado gratis
 - No permite modificar el código fuente
 - Se pueden definir ciertas restricciones relativas a la venta, uso comercial, donaciones, ...)
 - Videojuegos *free to play*
- **Software libre, Open Source ó GPL:**
 - Carece de *copyright*.
 - Uso, copia, modificación y distribución libre **con acceso al código fuente**
 - NO tiene que ser gratuito

Licencias de software libre

El Software Libre se define por su ética.

Software Libre no son sólo aquellos programas cuyo código está abierto, sino que representa todos aquellos que respetan las libertades esenciales del usuario.

Según la **Free Software Foundation** (1985) creada por Richard Stallman. Las cuatro libertades esenciales son:

- Libertad de ejecutar el programa como se desea.
- Libertad de estudiar y cambiar el programa.
- Libertad de redistribuir copias.
- Libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

Las cuatro libertades tienen que ser aplicadas en todo el código de un programa, es decir, desde la base hasta las líneas que se hayan añadido posteriormente.

La distribución de las copias a terceros con o sin modificaciones permiten que se haga de forma gratuita o cobrando una tarifa.

Se permite definir restricciones sobre versiones empaquetadas, por ejemplo eliminar logotipo, modificar nombre, etc.

Licencia de software libre GPL

- Una de las más utilizadas es la **Licencia Pública General de GNU (GNU GPL)**.
- El autor conserva los derechos de autor (*copyright*), y permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL.
- Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas GPL: el conjunto tiene que ser GPL. Es decir, la licencia GNU GPL posibilita la modificación y redistribución del *software*, pero únicamente bajo esa misma licencia (con Copyleft fuerte).
- Existe también la Licencia Pública General Menor (LGPL) con Copyleft débil que permite que las modificaciones posteriores tengan otros tipos de licencias.

Ejemplos de software con licencias GPL

La Licencia

XAMPP es una compilación de software libre (similar a una distribución de Linux). Es gratuita y puede ser copiada libremente de acuerdo a la licencia GNU GPL. Únicamente la compilación de XAMPP está publicada bajo la licencia GPL. Cada uno de los componentes incluidos tiene su propia licencia y deberías consultarlas para conocer qué es posible y que no. En el caso de uso comercial deberás consultar las licencias individuales, en particular MySQL. Desde el punto de vista de XAMPP como compilación, el uso comercial es gratuito.



Garantía

Este programa es distribuido con la esperanza de que pueda ser útil pero sin ningún tipo de garantía. Mira la [GNU General Public Licence](#) para mas detalles.

<https://www.apachefriends.org/es/about.html>

Ejemplos de software con licencias GPL

What are the usage restrictions for VideoLAN software?

Short answer: there are none.

You can use the software in the way you want (within the boundary of law), for personal, educational, research, military, governmental, professional purpose or any other way...

May I redistribute a piece of VideoLAN software?

Yes, you may distribute an original or a modified version of a piece of VideoLAN software as long as you comply with its license terms.

Most pieces of software from VideoLAN are licensed under the GNU General Public License Version 2 (referred herein as GPL).

You will find a license file named COPYING in all our products.

Note: You do not need to ask VideoLAN the permission to distribute VideoLAN software!

How do I redistribute a piece of VideoLAN software?

You should refer to the GPL license to do so, and notably its 3rd paragraph.

One of the easiest way to conform to the GPL is to accompany the product you want to distribute with its sources.

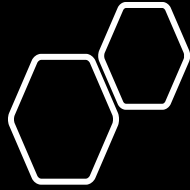
For example, if you plan to distribute the latest binary version of VLC on a DVD-ROM, you should also include the VLC source code and the source code for the underlying included libraries on the same media.

<https://www.videolan.org/legal.html>

- El código fuente de un software se hace público, cualquiera puede leerlo, desarrollar el propio software y copiarlo. El software puede ser utilizado o distribuido por cualquier persona de forma gratuita. No se requiere ninguna licencia adicional en ningún momento.
- Ejemplos: LibreOffice y OpenOffice para la creación de documentos, el programa de procesamiento de imágenes GIMP y Audacity, con el que se pueden editar datos de audio, el entorno de desarrollo Eclipse y el sistema operativo Ubuntu

Licencias de código abierto (Open Source)





Licencias de software según los derechos de autor (lo que cada autor reserva sobre su obra)



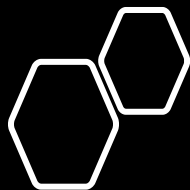
Garantiza el reconocimiento de la propiedad intelectual de un autor y concede y protege los derechos exclusivos para explotación comercial, la divulgación, reproducción o edición de la obra, así como los derechos relacionados. Es necesario pagar por el software y pedir permiso para utilizarlo. No se puede redistribuir, sólo para uso personal, no se puede modificar.



Conjunto de licencias alternativas al Copyright surgidas en la red, que determinan que la obra puede ser usada, modificada y redistribuida por terceras personas. Unas veces se permite el uso comercial de estas versiones derivadas y otras no. Si Copyleft fuerte, el software modificado debe mantener la licencia original. Si Copyleft débil, las modificaciones pueden tener otras licencias. El software modificado se puede comercializar. Ejemplo: Licencias Creative Commons, GNU, GPL;



Se permite uso, copia, modificación, distribución con y sin fines de lucro.



Licencias Creative Commons

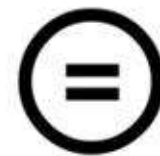
Es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que desarrolla licencias tipo Copyleft y que se ha impuesto en Internet como un estándar.



Reconocimiento (BY)



No Comercial (NC)



Sin obras derivadas (ND)



Compartir Igual (SA)



Reconocimiento (by)



Reconocimiento – NoComercial (by-nc)



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)



Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd)



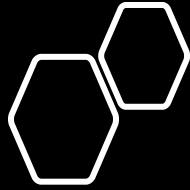
Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa):



Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd)

Para asignar una licencia CC debe: registrarse en la web de Creative Commons o directamente en plataformas que ofrezcan estas licencias (Flickr, YouTube, ...) ó subir la obra a estas plataformas y asociarlas directamente a una de las [licencias CC](#) ofrecidas sin necesidad de pasar por la web de Creative Commons.

Ver ejemplo: <https://www.flickr.com/creativecommons/>



Licencias Creative Commons Ejemplos

Ver ejemplo: <https://www.flickr.com/creativecommons/>

Subiendo un vídeo en Youtube:

1 AD UD2 AbrirDOM Guardando...

Detalles Elementos del video Comprobaciones Visibilidad

Fecha de grabación
Ninguna

Ubicación del video
Ninguna

Licencia
Consulta más información sobre los tipos de licencias.

Licencia
Licencia de YouTube estándar

☒ Permitir inserción

☒ Publicar en el feed Suscripciones y notificar a los suscriptores

Procesando video...

Enlace del video
<https://youtu.be/EdD-1HIN5hI>

Nombre del archivo
1_AD_UD2_AbrirDOM.mp4

Uso de contenido en Shorts

Subida completada ... Empezará a procesarse en breve

SIGUIENTE

1 AD UD2 AbrirDOM Guardado como privado

Detalles Elementos del video Comprobaciones Visibilidad

Fecha de grabación
Ninguna

Ubicación del video
Ninguna

Licencia
Consulta más información sobre los tipos de licencias.

Licencia de YouTube estándar
Creative Commons - Atribución

☒ Permitir inserción

☒ Publicar en el feed Suscripciones y notificar a los suscriptores

Procesando video...

Enlace del video
<https://youtu.be/EdD-1HIN5hI>

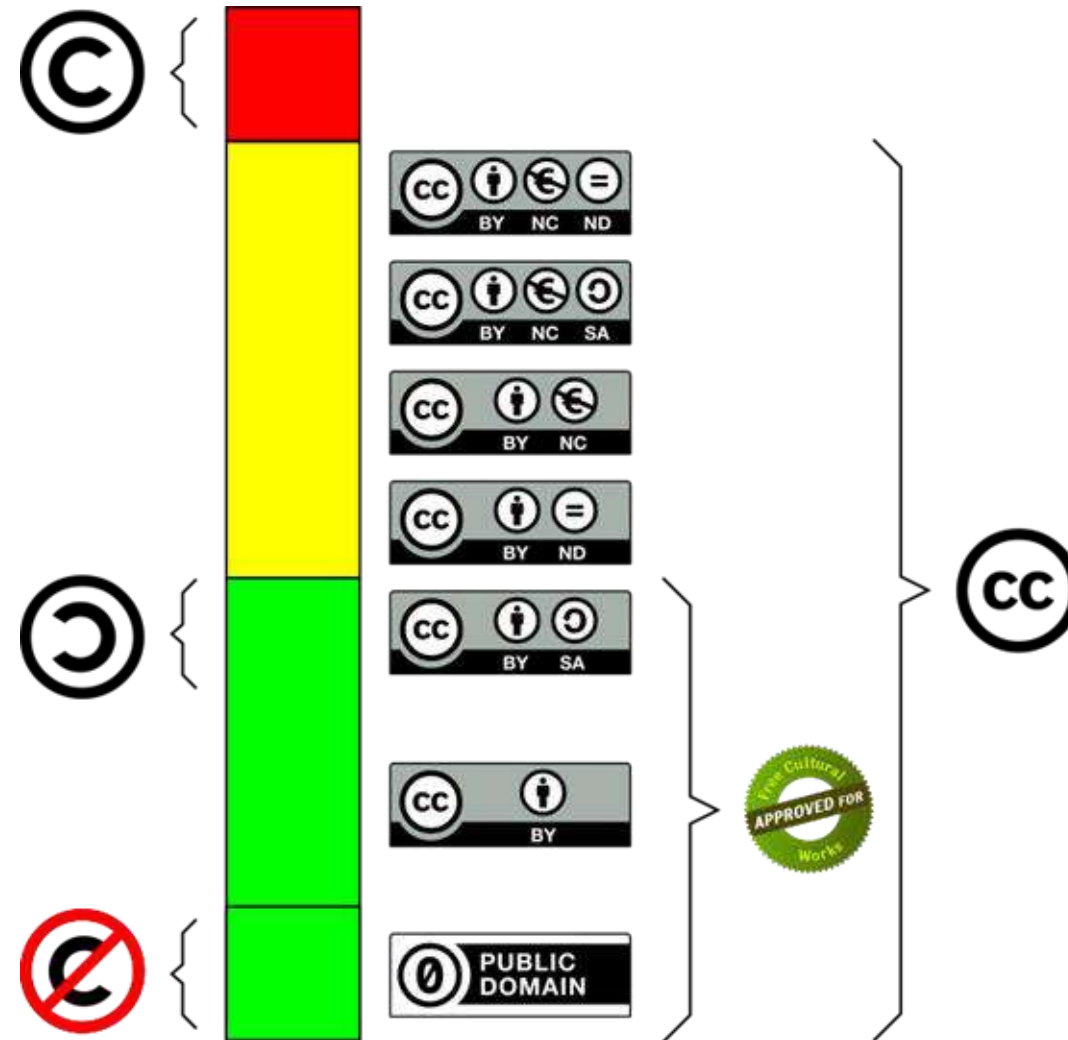
Nombre del archivo
1_AD_UD2_AbrirDOM.mp4

Uso de contenido en Shorts

Subida completada ... Empezará a procesarse en breve

SIGUIENTE

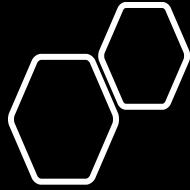
Semáforo de licencias de software



Consecuencias de no tener en cuenta las licencias

- Problemas legales o multas
- No disponer de actualizaciones
- No disponer de soporte técnico
- Problemas de ciberseguridad (virus, troyanos, malware, ...)
- Problemas en caso de auditorías
- Pérdida de prestigio
- Problemas éticos (aprovecharse del trabajo de otros, perjudicar e empresas desarrolladoras, ..)

<https://ecija.com/sala-de-prensa/que-consecuencias-tiene-el-uso-de-software-sin-licencia-en-la-empresa/>



Referencias

- Software en Wikipedia:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Software>
- Lenguajes de programación:
<https://conogasi.org/articulos/lenguaje-de-programacion/>
- ¿Qué son las licencias de software y qué tipos hay? <https://cutt.ly/YUNVCgn>
- ¿Qué es software libre?:
<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>
- Diferencias entre software libre y open source:
<https://cutt.ly/YU1ewZt>
- Diferencias entre Copyright, Copyleft y Creative Commons: <https://cutt.ly/pU1aT2a>
- Licencias Creative Commons:
https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
- Licencias GPL:
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License



The End